

后台「棘轮」页：维度盘点与页面方案

第三份评审稿（已并入 main 现行规则重采） · 2026-09-30 · 数字取自 aaed8e4f7（2026-09-30 10:03 UTC）的一次真实采集；走势取自 CI 的 55 次 main 记录

结论

- 仓库里有 13 道真实检查，分属四个方面：能独立运行的前端场景、前后端依赖边界、文件规模、类型与样式。页面按这四个方面分区（结构一）。
- 采集已经跑通了：这几道检查各自的 --json 输出、一个合成快照的脚本、工作流在合入 main 后跑并存进 CI 产物。本页所有数字是它在 aaed8e4f7 上的一次真实运行，不是手抄的。
- 每条记录带规则指纹。指纹变了页面就开一个新的比较起点，规则前后不画成一条线。
- 场景一区的判定规则在 main 上换过（#2209，HuanCheng65 首修；补强 #2217 仍在 draft）。本稿按 main 现行规则重采，所以这一区标「口径修正中」、不给方向：128 → 126 是规则变化，不是重构成果。实际独立挂载证据另列，本轮实跑 37 个组件 / 125 格全部通过。
- 四分区、main 上采集留历史、参考指标留在文档站——三条都已批准，第 5 节记成已定项。本稿只等界面本身被看。

1 用户在这一页上能做什么

打开「后台管理 → 棘轮」，一屏看到四个方面各自的状态：还冻结着多少债、比起点少了多少、哪道检查一直没动。点任一道检查展开详情：规则原文、基线文件路径、已失效但还没清掉的豁免，以及每一步变化对应的提交和 PR。

页面顶部固定写明数据来自哪个提交、什么时候采集。每个数带一个来源标签：真实值、样例、口径修正中，以及快照自己的哨兵值 `not_collected` ——某道检查这次没有跑出记录时，页面写「没跑到」，不写 0。0 的意思是「量过了、没有问题」，正是这套东西要避免的说法。

变化按来源分成还债、规则变更、删除功能、新增豁免 四类。规则变过的检查只和规则变更之后的那次比。页面只看不改，不拦任何 PR。

2 真实维度盘点

下表每一行是一道检查。「实际」是本次实跑检查器得到的数，「冻结」是基线文件里登记的豁免数。两列不一致时，说明有豁免已经失效、还没清掉。

方面	检查（命令 · 基线）	实际	冻结	当前能拿到什么	历史
① 场景	场景棘轮：新页面必须能独立运行（scene-ratchet.py）	126	126	0 条失效豁免；数的是「评分未达标」的场景 真实值	无
① 场景	组件 A/B/C/D 分级（arch-metrics.py）	—	—	旧口径 A 180/392，不作当前值 口径修正中	CI 里存了旧口径，待重算
② 边界	组件不取数、不读路由（lint:boundary）	116	116	0 条失效豁免 真实值	55 次（冻结数）
② 边界	C1 分层 api→domain→core（import-linter）	26	26	0 条失效豁免 真实值	55 次
② 边界	C2 路由不碰别域 models	54	56	2 条豁免已失效（#2153 删了接口） 真实值	只存冻结数
② 边界	C3 同级领域无环	174	174	0 条失效豁免 真实值	55 次
② 边界	领域不直连别域 repository（pytest 账本）	156	156	通过即相等；数从测试模块自带的登记表读 真实值	未采集
② 边界	Claude Code 适配器跨界账本（pytest）	6	6	通过即相等 真实值	未采集
② 边界	is_private 读点登记（pytest）	20	20	数的是读点、不是文件 真实值	未采集
③ 规模	单文件行数上限（check-file-sizes.py）	0	无冻结表	这道闸门只判改动文件，在 main 上通常是 0；树的全	55 次

				量数由看板给：26 个文件、超 23,677 行 真实值	
④ 样式	vue-tsc 类型错误 (typecheck)	0	0	真实值	未采集
④ 样式	设计令牌 (lint:style)	37	37	真实值	未采集
④ 样式	Vuetify 固定色 (check-repo-rules.sh)	6	7	1 条失效豁免，上一版这一格是「未采集」；本轮脚本输出了计数 真实值	未采集

看板里另有几项参考指标不是棘轮：后端函数内导入、30/90 天热点文件、同一天被多次改动的文件-天。它们没有「通过/违规」，只能看方向，本页暂时没有收。

现有两处读法要改

- 看板 arch-metrics.py 的「前端边界 116」和「后端契约」读的是基线文件里的豁免行，不跑检查器。豁免修掉后要等有人跑 --update 才会降，所以它比实际数高：C2 现在冻结 56、实际 54。棘轮贡拿的是检查器自己的输出。
- CI 记录里没有规则版本。#2163 把前端边界从 83 算成 127，记录里看不出这是口径变化。新的快照写入了每道检查所用判定脚本和配置的内容指纹（基线文件不算：多冻结一条豁免不是改规则，那正是要数的债），指纹一变就开一个新的比较起点。

历史里已经出现的四类变化（真实记录）

类别	提交	PR	对数字的影响
还债	2d33703fc	#2137 路由缝	前端边界 91 → 84；12 个组件不再需要路由
规则变更	14565ff91	#2163 开始数相对路径导入	前端边界 83 → 127。不是退步
删除功能	4dcb876b4	#2132 删除 ChatGPT 订阅导入	C3 178 → 172
删除功能	90f83ddb2	#2154 删除课程与讨论	组件 442 → 392；超标文件 32 → 29；前端边界 120 → 116
新增豁免	49d769b2d	#2180 拆 review/services.py	C3 172 → 173

同一口径下的走势（每点一次 main 运行，2026-09-29 15:24 至 09-30 05:51 UTC）：



走势的最后一点比快照旧。CI 历史停在 27a2619b1（09-30 05:51 UTC），快照取自 aaed8e4f7（2026-09-30 10:03 UTC，含 main 的 #2199 拆 AdminDashboardPage）。两者之间的差值不全是同一棵树上的变化，页面把这件事写在 ③ 的脚注里。

本轮按 main 现行规则重采

这一稿的数字来自把 main 合进来之后的一次采集。两道检查的数动了，性质不同：

检查	上一稿	本稿	为什么动
① 场景 (scene-ratchet.py)	128	126	规则变更 #2209：一个页面把渲染交给同目录的 <Page>View.vue 时算容器，不再计入未达标。指纹变了，按新起点比 规则变更
② 领域不直连 (domain-import-guard)	157	156	main 的空间重构把 member_participating_service 搬走，它那 1 条豁免随之删掉。是还债，不是改规则 #real

本轮改掉的一处指纹口径

上一稿里 domain-import-guard 的指纹是跟着豁免表走的：_EXEMPT 登记表就写在判定它的那个测试模块里，删掉一条豁免，整份文件的哈希就变，页面会把「还掉一条债」读成「换了把尺子」，正好把要数的东西挡掉。

改法是给这类检查点名它自己的基线表（_EXEMPT / _LEDGER / BASELINE），取指纹时用 ast 把这条顶层语句整段切掉——语句到哪儿结束由语法回答，不靠数括号。和 .importlinter 里切掉 ignore_imports 是同一个道理。自测里补了三条：还掉一条不再动指纹、改断言仍然动、三道账本检查都必须点出自己的表。

同一件事的另一面：指纹是对整份判定文件取的哈希，所以给脚本本身加个 --json 参数也会让指纹变。本分支就是如此（vue-tsc、设计令牌两道脚本都加了 --json 并顺手排了 import），判定逻辑没动，数字也就没动。

规则变化前后不画成一条线：指纹一变页面就开一个新的比较起点，ready 数量的跳变不当重构成果。#2217 合入后按同样办法再采一次、再分段。

3 数据从哪来、多久刷新

做法	怎么做	好处	状态
A 读 CI 快照（推荐，已实现）	扩展 arch-metrics.yml：装前后端依赖后按各检查自己的命令跑一遍，每道检查输出一条 JSON（实际数、冻结数、失效豁免），采集脚本再补上区、检查名和规则指纹，合成一份 ratchet-snapshot.json 上传成 CI 产物（保留 90 天）。	和 CI 同源，不复制判断；后端读最新一份存库后不受 90 天限制	脚本与工作流已在分支 task/4db75afb 上（head aaed8e4f7）；后端存库与页面未做
B 后端自己跑	后端定时在服务器上跑检查器。	不依赖 CI	不可行：部署镜像里没有前端源码、node 依赖和 git 历史
C 结果提交进仓库	CI 把结果写成 JSON 提交回 main。	看得见改动	不可行：每次合入多一个提交，又触发 CI，和合并队列冲突

已核实：平台 App 能列出并下载 arch-metrics 记录，现有 55 份、保留 90 天。页面显示「采集提交 · 采集时间」；最近一次记录晚于部署提交时，页面照实写两个 SHA，不假装同步。

这次采集的几个约定

- 没跑到就是不记，不记 0。命令不在、超时、没吐记录、吐了两行，都记 not_collected，快照里 actual 是 null。快照里不会出现「用 0 冒充没测到」。
- 退出码仍是判据。0 通过 / 1 违规 / 2 判不了；--json 只加输出、不改判定，默认模式的 stdout 逐字节不变。pytest 的账本检查退出码 2 及以上（被打断、用法错、没收集到用例）都算「判不了」，且跑之前先探一下 pytest 在不在——python -m pytest 缺 pytest 时也退 1，和「有测试失败」分不开。
- 账本检查的实际数取自它自己的登记表。三道 pytest 账本（领域直连、适配器跨界、is_private 读点）没有 --json 出口，采集脚本跑 pytest 拿退出码，再把测试模块 import 进来读它的登记表；测试失败时数量记 null 而不是 0。is_private 那道数的是读点：12 个文件、合计 20 处，不是 12。

4 页面结构：三种做法

一、按方面分区（推荐）

四个方面一览：状态 · 还冻结的债 · 起点→现在

① 场景 口径修正中 + 挂载证据另列

KPI KPI KPI

检查表 · 点开查看详情

② 依赖边界

检查表 + 走势

③ 文件规模

④ 类型与样式

⑤ 采集出的 10 条记录

先回答「哪一块在变好、哪一块没动」，再往下钻到文件和 PR。区的划分跟着检查走，新加一道检查只是在某区多一行。

结构一已批准（时间线放进每道检查的展开详情里，预览页已这样做）。历史攒够几周后，可以在页面顶部加一个「最近变化」标签页。

预览页（交互版在房间右侧，本页是按它重排的静态示意）首屏，数字同 aaed8e4f7 的快照：

棘轮

架构还债进度：每道检查现在是多少、冻结了多少、比起点好了还是差了

采集提交 aaed8e4f7 · 提交 2026-09-30 09:58 · 采集 2026-09-30 10:03 UTC · 带规则指纹 10 / 10 道

方面	结果	还冻结着的债	同口径起点 → 现在	判断
能独立运行的前端场景	口径修正中	规则评分未达标 126 个	规则在改，暂不比较	等规则定稿
前后端依赖边界	7 通过	前端 116 处 · 后端契约 254 条（冻结 256）	前端 127 → 116 · C3 178 → 174	前端在降；C1、C2 没动
文件规模	通过	26 个文件，超 23,677 行	34 → 26 · 34,753 → 23,677	在降；拆文件和删功能都有
类型与样式	3 通过	令牌 37 · 固定色 6（冻结 7）	未采集	无历史不判断

二、一张总表

筛选：方面 · 结果 · 有变化

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

13 行全在一张表里，扫得快、好排序。但没有每个方面的汇总，「哪里卡住」要自己从表里读出来。

三、变化时间线优先

最近的变化

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

现状汇总（折叠）

最直接回答「最近谁还了什么债」。可现在只有两天的历史，首屏会很空；而且没变化的检查在时间线里看不见，「卡住」反而被藏起来。

5 已经定下来的

- 页面结构**：按四个方面分区（结构一），时间线放进每道检查的展开详情。已批准。
- 数据来源**：方案 A——合入 main 后实跑各检查、把快照存成 CI 产物、由后端读最新一份存库，历史因此在 main 上自然积累。已批准，采集这半边已在 PR #2205 里。
- 参考指标**：热点文件、函数内导入这些没有「通过/违规」的看板指标不进本页，留在文档站的「架构指标」页。已批准。
- 人工标注**：还没上线的分类（还债 / 删除功能 / 新增豁免）由人工标、页面上挂「样例」标签；上线版只自动识别规则变更。
- 接下来**：#2205 在同一个 head 上 CI 全过、独立审完就按正常队列合入；随后做后端存库与真实后台页 views/admin/AdminRatchetPage.vue（路由与导航按布局 B 的约定各加一行）。新界面出 PDF 后由王长鑫给用户做可见变化的最终确认。

6 定了之后怎么做

三个 PR，依次合入，每个都报 head、CI、截图和未验证部分：

1. **采集**（已在 PR #2205 里）：各检查的 --json、采集脚本、工作流里合入 main 后跑并上传快照。只加输出参数，不改任何判定；frontend_grade.py 与 scene-ratchet.py 的规则由重构话题维护，这里只读。
2. **后端**：后台管理接口读最新快照并库存，按提交去重。
3. **前端**：新页面 views/admin/AdminRatchetPage.vue。共享文件只按布局话题的约定各加一行：路由一条、后台导航一项。页头、指标卡和表格用现成的后台组件。

结构已批准，但界面这一份仍等这一稿 PDF 被看过再开 PR。

7 没做和没核实的

- 快照是本机在分支 aaed8e4f7 上跑的一次，**不是 CI 跑出来的那一份**：PR #2205 已开，但合并后的采集 workflows 要在合入 main 之后才会在 CI 上跑。工作流这一步的 YAML 只在本机 lint 过。
- 走势的最后一点（09-30 05:51 的 27a2619b1）早于快照的提交，中间隔着 main 的 #2199。29 → 26 的差有一部分出在那里，页面已写明。
- 场景一区没有方向：main 上 #2209（HuanCheng65）已经换过判定规则，这一稿按新规则重采；补强 #2217 仍在 draft、未合。规则一改指纹就变，本页自动换新起点，不把 ready 数量的跳变当成重构成果。
- 挂载证据是单独一件事：本轮在 aaed8e4f7 上跑 vitest run src/views/demo/catalog.spec.ts，37 个组件、125 格全部挂载通过（128 passed / 0 failed）。它是跑出来的，不是规则给的，页面单独列一列。
- 固定色、三个 pytest 账本和 vue-tsc 没有历史：CI 看板从来没存过，合入后才开始积累。上一版 PDF 里这三格是「未采集」，现在有当次数了，但还没有第二个点可比。
- 「还债 / 删除功能」的分类是我按 PR 标题人工标的，预览页上带 样例 标签。上线版只自动识别规则变更（靠指纹），其余变化直接列 PR，由人判断。
- 预览页在真浏览器里截图核对过（1440 / 1100 两个宽度，无 JS 报错、无横向溢出）；页面本身还没进后台，导航项是示意。